

Tecnológico De Estudios Superiores De Villa Guerrero

REPORTE: PARTICIÓN DE MEMORIA LVM

Carrera:

Ingeniería En Sistemas Computacionales

Alumno:

Fanny Araceli Pérez Trujillo

Profesor:

ING. Juan Reynoso Elías

Materia:

Taller De Sistemas Operativos

8 de junio de 2026



INTRODUCCIÓN

LVM (Logical Volume Manager) es una tecnología utilizada en sistemas Linux que proporciona una capa de abstracción entre los dispositivos físicos de almacenamiento y el sistema de archivos. Su principal ventaja es permitir una gestión más flexible y dinámica del espacio en disco en comparación con el particionado tradicional.

Con LVM es posible crear, redimensionar y administrar volúmenes de almacenamiento sin necesidad de modificar directamente las particiones físicas.

Primero se identificó la unidad USB conectada al sistema utilizando el comando:

lsblk

```
fanny@fanny-NbDE-WXX9:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                                  8:0      1   7.5G  0 disk
├─sda1                              8:1      1   7.5G  0 part
│   └─fanny_vg-vol2                 252:0    0    1G  0 lvm
│       └─fanny_vg-fanny             252:1    0    1G  0 lvm
│           └─fanny_vg-araceli        252:2    0   3.2G  0 lvm
└─nvme0n1                          259:0    0 476.9G  0 disk
    ├─nvme0n1p1                    259:1    0   200M  0 part /boot/efi
    ├─nvme0n1p2                    259:2    0    16M  0 part
    ├─nvme0n1p3                    259:3    0   120G  0 part
    ├─nvme0n1p4                    259:4    0  281.3G  0 part
    ├─nvme0n1p5                    259:5    0   512M  0 part
    ├─nvme0n1p6                    259:6    0    18G  0 part
    ├─nvme0n1p7                    259:7    0     1G  0 part
    └─nvme0n1p8                    259:8    0   55.9G  0 part /
```

Se observó que el dispositivo detectado fue /dev/sda con una partición /dev/sda1 de aproximadamente 7.5 GB.

Posteriormente se consultó la información detallada de la partición mediante:

fdisk

```
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# fdisk -l /dev/sda
Disco /dev/sda: 7.5 GiB, 8053063680 bytes, 15728640 sectores
Disk model: ProductCode
Unidades: sectores de 1 + 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: gpt
Identificador del disco: 2807600B-B3A5-40F0-894E-720D4CAE4AEE

Dispositivo Comienzo      Final Sectores Tamaño Tipo
/dev/sda1      2048 15726591 15724544    7.5G Linux LVM
```

Se creó un grupo de volúmenes llamado fanny_vg:

El grupo de volúmenes es la unidad administrativa donde se almacenarán los volúmenes lógicos.

Se formateó el volumen lógico con el sistema de archivos EXT4:

```
vol2
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# mkfs.ext4 /dev/fanny_vg/
araceli fanny vol2
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# mkfs.ext4 /dev/fanny_vg/fanny
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Se está creando un sistema de ficheros con 262144 bloques de 4k y 65536 nodos-1
UUID del sistema de ficheros: bfa8fae0-3693-4139-87b4-2410f67ec144
RespalDOS del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-1: hecho
Creando el fichero de transacciones (8192 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# mkfs.exfat /dev/fanny_vg/vol2
exfatprogs version : 1.2.2
Creating exFAT filesystem(/dev/fanny_vg/vol2, cluster size=32768)

Writing volume boot record: done
Writing backup volume boot record: done
Fat table creation: done
Allocation bitmap creation: done
Upcase table creation: done
Writing root directory entry: done
Synchronizing...

exFAT format complete!
```

Se creó el punto de montaje: mkdir

Posteriormente se montó el volumen: mount

El volumen lógico quedó accesible desde el directorio:

/media/

Se creó un archivo de prueba dentro del volumen montado:

Nano hola.txt

Verificación:

ls

```
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# mount /dev/fanny_vg/vol2 /media/vol2
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# df -h
S.ficheros          Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs                1.6G   1.7M   1.6G    1% /run
efivarfs             184K   106K   74K   59% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0nlp8       55G    27G    26G   51% /
tmpfs                7.8G   1.1M   7.8G    1% /dev/shm
tmpfs                5.0M    0   5.0M    0% /run/lock
tmpfs                7.8G    0   7.8G    0% /run/qemu
/dev/nvme0nlp1       196M   100M   97M   51% /boot/efi
tmpfs                1.6G   188K   1.6G    1% /run/user/1000
/dev/mapper/fanny_vg-vol2 1022M    96K 1022M    1% /media/vol2
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# cd /media/vol2/
root@fanny-NbDE-WXX9:/media/vol2# ls
root@fanny-NbDE-WXX9:/media/vol2# nano hola.tx
root@fanny-NbDE-WXX9:/media/vol2# ls
hola.tx
```

Esto confirmó que el volumen lógico permite almacenar archivos correctamente.

Finalmente se verificó el montaje y el espacio disponible mediante:

df -h

Se observó que el volumen lógico aparece montado

```
root@fanny-NbDE-WXX9:~# df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           1.6G  1.7M  1.6G   1% /run
efivarfs        184K  106K   74K  59% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0nlp8   55G   27G   26G  51% /
tmpfs           7.8G  1.1M   7.8G   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M    0   5.0M   0% /run/lock
tmpfs           7.8G    0   7.8G   0% /run/qemu
/dev/nvme0nlp1  196M  100M   97M  51% /boot/efi
tmpfs           1.6G  188K   1.6G   1% /run/user/1000
root@fanny-NbDE-WXX9:~# df -h
```

CONCLUSIONES

Durante esta práctica se aprendió a implementar LVM en Linux utilizando una memoria USB como dispositivo de almacenamiento. Se creó un volumen físico, un grupo de volúmenes y un volumen lógico de 3.2 GB, el cual fue formateado con EXT4 y montado correctamente en el sistema.

LVM ofrece una administración flexible del almacenamiento, permitiendo ampliar o reducir volúmenes según las necesidades del sistema sin depender directamente de las particiones físicas tradicionales. Esto convierte a LVM en una herramienta fundamental para la administración de servidores y sistemas Linux.